Durée :3h Filière :IIM1,RIT1

Algèbre FONDAMENTALE

EXERCICE

I

1) Soit G un groupe d'élément neutre e, on suppose que $\forall a \in G, a^2 = e$

   Montrer que (G, .) est abélien.

2) Montrer que dans un groupe l'élément neutre est unique.
3) On définit dans $\mathbb{Z}$ la relation : $xRy \Leftrightarrow x - y = 4p, p \in \mathbb{Z}$
   Démontrer que R est une relation d'équivalence
4) Dessiner l'automate des feux tricolores

II

A

a) Décomposer dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ les expressions suivantes en élément simple

$$\frac{1}{x^3-27} \quad , \quad \frac{1}{x^4+1}$$

b) Déterminer un polynôme de degré 3

Tel que $P(x+1) - P(x-1) = x^2 + 1$

B

Soit E un ensemble, P(E) l'ensemble des parties de E.

A∈P(E), B∈P(E) on pose : $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

Montrer que (P(E),Δ) est un groupe abélien.